Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 12 febbraio 2022

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Una lampada al sodio (Na, Z = 11) è costituita da un'ampolla contenente vapori di sodio in cui avviene una scarica elettrica che porta a emissione di luce. I primi cinque livelli energetici dell'atomo di sodio sono i seguenti: E_{3s} = -5.1 eV; E_{3p} = -3 eV; E_{4s} = -2 eV; E_{3d} = -1.5 eV; E_{4p} = -1.4 eV.

Fare uno schema dei livelli energetici e discutere in dettaglio tali dati alla luce della teoria di campo centrale per gli atomi a molti elettroni ..... **(2)**

Usando lo schema del punto precedente indicare quali sono le possibili righe emesse dalla lampada ..... **(2)**

Trovare la lunghezza d'onda di tutte le righe di cui sopra e dire di conseguenza di che colore appare la luce emessa ..... **(3)**

Trovare le lunghezze d'onda delle righe che si osservano in assorbimento da vapori di Na a temperatura ambiente e commentare le eventuali differenze coi punti precedenti ..... **(2)**

Lavorando con maggiore risoluzione, si trova che la riga d'assorbimento a energia più bassa è in realtà costituita da un doppietto con separazione in energia di 2×10^{-3} eV: spiegare in dettaglio l'origine di tale struttura fine ..... **(2)**

2. Un modello molto semplice di nucleo considera le particelle al suo interno (nucleoni) del tutto indipendenti tra loro (non interagenti) e schematizza l'energia di interazione nucleare per ciascun nucleone come una buca di potenziale rettangolare unidimensionale di ampiezza a dell'ordine del raggio nucleare, ossia $a \sim 10^{-14}$ m, e profondità pari all'energia di legame per nucleone.

Dare una stima del valore di quest'ultima affinché si possa considerare valida l'approssimazione di buca infinita..... **(1)**

Nel caso del nucleo del deuterio (normalmente indicato con D oppure ^{2}H) nella buca ci sono un protone e un neutrone (entrambi fermioni con $s = ½$). Utilizzare l'approssimazione di buca di profondità infinita per trovare l'energia dello stato fondamentale (in eV) e la funzione d'onda complessiva (comprensiva della parte di spin) del sistema di due particelle costituenti il nucleo ^{2}H ..... **(2)**

Trovare, nella stessa approssimazione, energia dello stato fondamentale e fdo complessiva del nucleo dell'isotopo dell'elio ^{3}H, con 2 protoni e 1 neutrone ..... **(3)**

Calcolare quale sarebbe l'energia dello stato fondamentale del nucleo dell'elio ^{4}H e del ^{7}Li ..... **(3)**

Confrontare il valore trovato per l'energia del nucleo ^{7}Li con quella per un gruppo di 7 neutroni e commentare .... **(2)**

(si consideri la massa del neutrone uguale a quella del protone)

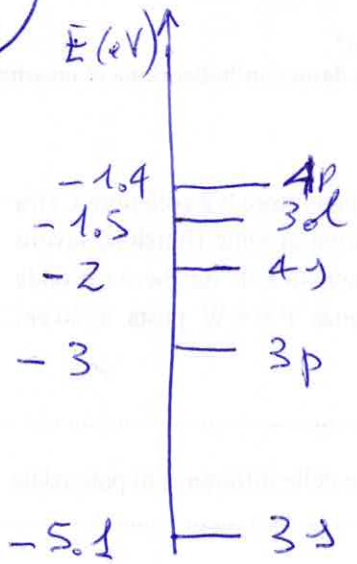
Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}}$ **J s**; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}}$ **m s^{-1}**

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}}$ **C**, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}}$ **kg**; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}}$ **J K^{-1}**; costante dielettrica del vuoto $\boldsymbol{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}}$ **F m^{-1}**

1



schema livelli

campo centrale

E dipende da n e l

(non come idrogeno)

ci sono inversioni rispetto H

$E_{4s} < E_{3d}$

dovuto a schema elettroni: stati con l grande non penetrano vicino nucleo ($r \to 0$) e quindi sentono minore attrazione (nucleo "nudo", carica Z)

b) emissione onde e.m.

regola selezione $\Delta l = \pm 1$

4p →	3d	0.1 eV	IR
	4s	0.6 eV	IR
	3s	3.7 eV	UV
3d →	3p	1.5 eV	IR
4s →	3p	1 eV	IR
3p →	3s	2.1 eV	visibile

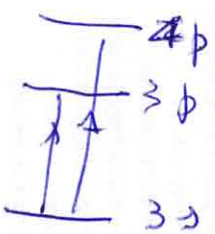
c) $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{h\nu} = \frac{6.6\,10^{-34}\ 3\,10^{8}}{E(eV) \times 1.6\,10^{-19}} = \frac{1.24\,(\mu m)}{E(eV)}$

$4p \to 3d$	0.1 eV	$\lambda = 12.4\ \mu m$	IR
$4p \to 4s$	0.6 eV	$= 2.07\ \mu m$	IR
$4p \to 3s$	3.7 eV	$= 0.33\ \mu m$	UV
$3d \to 3p$	1.5 eV	$\lambda = 0.83\ \mu m$	IR
$4s \to 3p$	1 eV	$\lambda = 1.24\ \mu m$	IR
$3p \to 3s$	2.1 eV	$\lambda = 0.59\ \mu m$	VIS

luce gialla

d) assorbimento a T ambiente

Ne → stato fondamentale : 3s

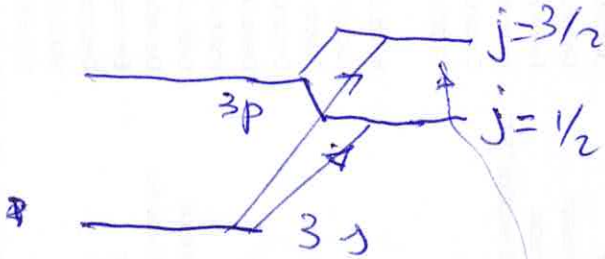


solo due righe

$3s \to 3p$	2.1 eV	0.59 μm
$3s \to 4p$	3.7 eV	0.33 μm

altre righe viste in emissione <u>non</u> ci sono

e)



interazione spin orbita

$$\Delta E_{s.o.} = K\ \vec{S} \cdot \vec{L}$$

3p si separa in $j = \begin{cases} 1/2 \\ 3/2 \end{cases}$ $\quad j = l + s$

$\vec{L} \Rightarrow \vec{B} \parallel \vec{L}$

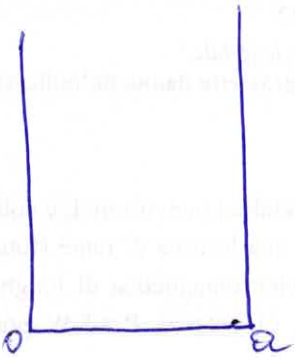
$\vec{S} \Rightarrow \vec{\mu}_s$ anti $\parallel \vec{S}$

$\uparrow \vec{L} \quad \uparrow \vec{S} \qquad \vec{B} \uparrow \quad \downarrow \vec{\mu}_s$ energia alta

$\vec{L} \uparrow \quad \downarrow \vec{S} \qquad \uparrow \vec{B} \quad \uparrow \vec{\mu}_s$ energia bassa

$$\boxed{\Delta E_{s.o.} = 2\,10^{-3}\ eV}$$

(2)



$a = 10^{-14}\ m$

buca infinita

$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2$ per ogni particella

$= \beta n^2$

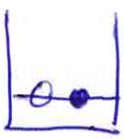
$\beta = \frac{(10^{-34})^2 \pi^2}{2 \times 1.6\, 10^{-27}\, 10^{-28}} J = \frac{10^{-6}}{3.2\ 10^{-55}} J \sim \frac{1}{3} 10^{-12} J$

$= 3\, 10^{-13} / 1.6\, 10^{-19}\ eV = 2\ 10^{6}\ eV = 2\ MeV$

profondità buca $\simeq$ infinita se parete $\gg 2\ MeV$

cioè energia legame $\gg 2\ MeV$

- D (^2H) 1 p + 1 n particelle $\neq$ distinguibili!

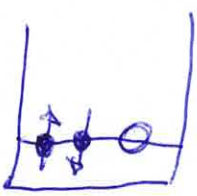


$E = E_1 + E_1 = 2\beta = 4\ MeV$

$\psi = \left(\sqrt{\frac{2}{a}}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi x_p}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_n}{a}\right) \chi_n \chi_p$ (• protone, o neutrone)

$\psi_{tot} = \psi_{neutr} \times \psi_{prot}$

- ^3H 2p + 1 n

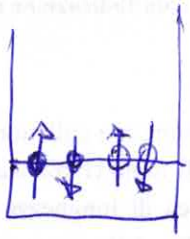


$E = 2E_1 + E_1 = 3\beta = 6\ MeV$

due protoni $\rightarrow$ stato singoletto

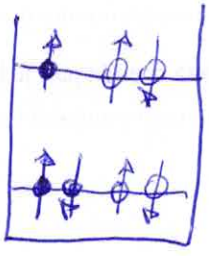
$\psi = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x_n}{a}\right) \chi_n}_{\psi_{neut}} \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_{1p}}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_{2p}}{a}\right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_+(1p)\chi_-(2p) - \chi_+(2p)\chi_-(1p)\right]}_{\psi_{2prot}}$

- ^4H $\quad 2p + 2n$ singletto singletto



$$E = \underbrace{2E_1}_{prot} + \underbrace{2E_1}_{neut} = 4E_1 = 8\ MeV$$

- ^7Li $\quad 3p + 4n$

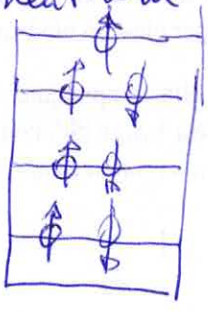


$$E = \underbrace{2E_1 + E_2}_{prot} + \underbrace{2E_1 + 2E_2}_{neut}$$

$$= 4E_1 + 3E_2$$

$$= 4\beta + 3 \cdot 4\beta = 16\beta = 32\ MeV$$

- 7 neutroni



$1E_4$	$1 \cdot 16\beta$	16
$2E_3$	$2 \cdot 9\beta$	18
$2E_2$	$2 \cdot 4\beta$	8
$2E_1$	2β	2

$44\beta = 88\ MeV$